

Universidade de Aveiro, DETI

Base de Dados
Guião de aulas práticas

Licenciatura em Eng^a de Computadores e Informática

Licenciatura em Eng^a de Automação Industrial

Licenciatura em Eng^a Computacional

Licenciatura em Matemática

Ano: 2025/2026

Aula Prática 1

Objetivos

Criação de grupos de trabalho e configuração do ambiente de trabalho
Familiarização com o Microsoft SQL Server e o Management Studio
Familiarização com o Microsoft Visual Studio

Nota Introdutória

Nas aulas práticas da unidade curricular de Base de Dados serão utilizadas as seguintes ferramentas de trabalho:

- **Microsoft SQL Server + Microsoft SQL Server Management Studio**¹ - pode instalar qualquer versão igual ou superior à 2019;
- **Microsoft Visual Studio Community** - pode instalar qualquer versão igual ou superior à 2022 e utilizaremos a linguagem C#. No processo de instalação, devem seleccionar a opção “.Net Desktop development” para terem a opção “Windows Forms App (.NET Framework)” quando criarem um projeto.

Caso não tenha um sistema operativo Windows:

- Recomenda-se a utilização de uma solução de virtualização do tipo VirtualBox (<https://www.virtualbox.org>) ou UTM (<https://mac.getutm.app>);
- O sistema operativo e outro software Microsoft pode ser descarregado de <https://azureforeducation.microsoft.com/devtools>, entrando com o utilizador da UA;
- Alternativamente, apenas para instalação do Microsoft SQL Sever (Engine) existe a possibilidade de o fazerem via Docker² como documentado em https://hub.docker.com/_/microsoft-mssql-server. Nota: esta opção não exclui a necessidade de instalar o SQL Server Management Studio.

Na primeira aula prática, são fornecidas a cada grupo de trabalho as credenciais de acesso ao servidor SQL Server de suporte às aulas. Os grupos serão identificados por um ID com a seguinte nomenclatura: pXgY. O X representa o número da turma prática e o Y o número do grupo de trabalho. Por exemplo, o grupo 5 da turma P2 terá o seguinte ID: p2g5. Cada utilizador tem criada, por defeito, uma base de dados com o nome do grupo no servidor SQL Server das aulas. **Os alunos são responsáveis pelo conteúdo da sua base de dados assim como pela realização de cópias de segurança (backups).**

¹ SQL Server Management Studio:

<https://learn.microsoft.com/en-us/sql/ssms/download-sql-server-management-studio-ssms?view=sql-server-ver16>

SQL Server 2019 Express Edition download (engine + management studio):

https://download.microsoft.com/download/7/c/1/7c14e92e-bdcb-4f89-b7cf-93543e7112d1/SQLEXPADV_x64_ENU.exe

² Docker <https://docs.docker.com/desktop/setup/install/windows-install/>

Problema 1.1

Arranque o Microsoft SQL Server Management Studio (MSSMS) e ligue-se à base de dados do grupo no servidor SQL Server da UC (Figura 1):

- No campo “Server name” utilize o IP do servidor: **192.168.182.10**
- Selecione o método “SQL Server Authentication” no campo “Authentication” e utilize as suas credenciais para se ligar ao servidor.
- Na primeira ligação, ser-lhe-á pedido que altere a password da sua conta.

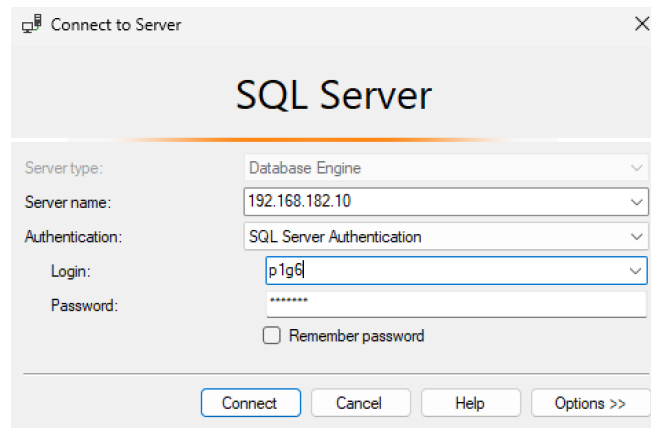


Figura 1: Exemplo de ligação ao servidor da aula (grupo p1g6)

Uma vez conectado ao motor de base de dados SQL Server, faça o seguinte:

- Navegue no “Object Explorer” até encontrar a sua base de dados.
- Veja que é possível criar uma tabela clicando com o botão da direita sobre o item “Tables” da sua base de dados, selecionando depois a opção “New Table...”
- Abra uma janela de comandos para interagir com o sistema gestor de base de dados. Para isso clique no botão “New Query”.
- Execute os seguintes comandos na janela aberta na alínea c):

```
CREATE TABLE Hello (MsgID INT PRIMARY KEY, MsgSubject VARCHAR(30) NOT NULL);
```

```
INSERT INTO Hello Values (1245, 'Ola tudo Bem');
```

- Verifique, no “Object Explorer”, que uma nova tabela Hello foi criada na sua base de dados contendo duas colunas: MsgID e MsgSubject. Foi ainda introduzido um novo registo (tuplo) na tabela com o conteúdo (1245, ‘Ola tudo Bem’).

Problema 1.2

Abra o Microsoft Visual Studio e crie um projeto do tipo “Windows Forms Application” (New Project -> Windows Forms App C#).

Verifique que é criada, por defeito, uma *Form* com o nome Form1.cs.

- Comece por arrastar objetos da “Toolbox” para a sua Form1 como, por exemplo, Button, CheckBox, Label, TextBox, ListBox, etc. Disponha-os na Form1 a seu agrado.
- Corra a aplicação em modo debug (Start Debugging (F5)) e veja o efeito gráfico.
- Altere outros aspetos da sua aplicação, como, por exemplo, o nome, as dimensões e as cores dos objetos.

Problema 1.3

Crie uma aplicação em Visual Studio com o seguinte aspeto visual:

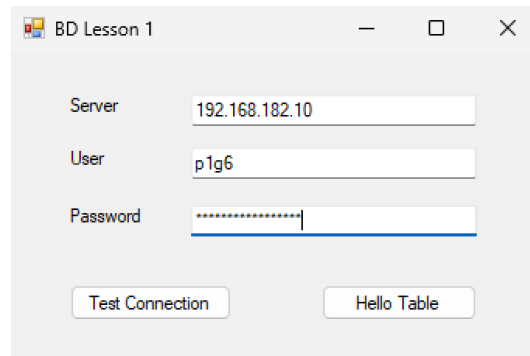
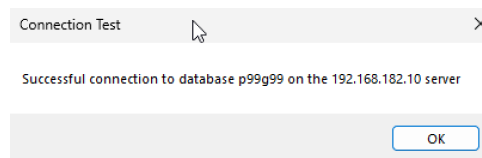


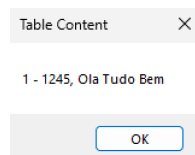
Figura 2: Formulário de teste de ligação ao SQL Server

Com a ajuda dos dois blocos de código abaixo (TestDBConnection e GetTableContent), e sem tentar perceber os detalhes das instruções SQL, implemente as seguintes funcionalidades:

a) Botão “Test Connection”



b) Botão “Hello Table”



Nota: Esta ferramenta será utilizada novamente no Guião 7 (criação de formulários de interação com a base de dados do trabalho final).

Blocos de código:

```
private void TestDBConnection(string dbServer, string dbName, string userName, string userPass)
{
    SqlConnection CN = new SqlConnection("Data Source = " + dbServer + ";"
    + "Initial Catalog = " + dbName + "; uid = " + userName + ";" + "password = " + userPass +
    ";Encrypt=false");

    try
    {
        CN.Open();
        if (CN.State == ConnectionState.Open)
        {
            MessageBox.Show("Successful connection to database " + CN.Database + " on the "
            + CN.DataSource + " server", "Connection Test", MessageBoxButtons.OK);
        }
    }
    catch (Exception ex)
    {
        MessageBox.Show("Failed to open connection to database due to the error \r\n" +
            ex.Message, "Connection Test", MessageBoxButtons.OK);
    }
}
```

```

        if (CN.State == ConnectionState.Open)
            CN.Close();
    }

    private string GetTableContent(SqlConnection CN)
    {
        string str = "";

        try
        {
            CN.Open();
            if (CN.State == ConnectionState.Open)
            {
                int cnt = 1;
                SqlCommand sqlcmd = new SqlCommand("SELECT * FROM Hello", CN);
                SqlDataReader reader;
                reader = sqlcmd.ExecuteReader();

                while (reader.Read())
                {
                    str += cnt.ToString() + " - " + reader.GetInt32(reader.GetOrdinal("MsgID")) +
                                                                    ", ";
                    str += reader.GetString(reader.GetOrdinal("MsgSubject"));
                    str += "\n";
                    cnt += 1;
                }
            }
        }
        catch (Exception ex)
        {
            MessageBox.Show(" Failed to open connection to database due to the error \r\n" +
                            ex.Message, "Connection Error", MessageBoxButtons.OK);
        }

        if (CN.State == ConnectionState.Open)
            CN.Close();

        return str;
    }
}

```

No dossier da disciplina, na plataforma elearning.ua.pt, pode encontrar um ficheiro de texto (aula1_codigo.txt).